Оценки и статистические гипотезы

Оценки

Мы живем в некоторой **генеральной совокупности**, которую, в общем случае, мы не видим полностью. Реально мы имеем дело с конечными выборками из **ГС** вида

$$\{(Y_i, X_{1i}, \ldots, X_{ki}) \mid i = 1, \ldots, n\}$$

где $(Y_i, X_{1i}, \ldots, X_{ki})$ — i-е наблюдение.

Таким образом нам **не известны** параметры распределений из **ГС**, однако нам бы очень хотелось бы иметь о них какое-никакое представление. Для этого мы можем попытаться как-то «угадать» их значение, основываясь на наблюдаемой выборке, — «оценить» их.

Далее будем считать выборку из генсовокупности случайной и независимой, то есть отдельные элементы выборки не будут зависеть друг от друга. Это, разумеется, не всегда так, но мы ограничимся этим случаем для упрощения повествования.

Оценка и оценка

В зарубежной литературе выделяются две различные оценки:

estimator некоторая функция от выборки, возвращающая значение оценки неизвестного параметра генсовокупности.

estimate значение, которое возвращает *estimator* на *конкретной* выборке.

Например, $\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i$ — это *estimator*. А если подставить в него какую-то выборку, например $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, то мы получим какое-то значение, в нашем случае 3. Это уже *estimate*.

Следует отметить то, что *estimate*, полученная на случайной выборке из генсовокупности, является функцией от случайных величин. То есть она **также** является случайной величиной.

«Хорошие» оценки

Предположим, что мы тем или иным способом построили оценку интересующего нас параметра. Нас может заинтересовать вопрос, насколько она хороша.

Для того, чтобы оценку можно было назвать «хорошей», она должна удовлетворять трем свойствам. Она должна быть:

несмещенной математическое ожидание оценки должно совпадать с истинным значением параметра генсовокупности

$$E[\bar{\mu}] = \mu$$

Здесь буквой с надстрочным знаком мы обозначили оценку параметра.

Выше мы упоминали, что параметры генсовокупности нам неизвестны. Поэтому свойство несмещенности в большей степени является теоретическим предположением, нежели реально проверяемым фактом. Мы просто постулируем, что при выполнении определенных условий оно должно выполняться.

состоятельной при росте размера выборки оценка должна стремиться по вероятности к истинному значению

$$\operatorname*{plim}_{n\to\infty} \hat{\mu} = \mu$$

Иначе это записывается как $\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n\to\infty} P|\text{hat(mu) - mu}| > \text{epsilon= 0}$ Иными словами, при росте выборки вероятность «промахнуться» мимо истинного значения должна стремиться к нулю.

эффективной из двух *несмещенных* оценок более эффективной будет та, чья дисперсия меньше. То есть несмещенная оценка $\hat{\mu}$ будет более эффективной, чем несмещенная оценка $\tilde{\mu}$, если

$$Var[\hat{\mu}] < Var[\tilde{\mu}]$$

Несмещенность и состоятельность

Важно понимать, что несмещенность и состоятельность не следуют друг из друга. Рассмотрим пример с оцениванием математического ожидания выборки. Возьмем две оценки:

- выборочное среднее $\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i$,
- первое значение выборки $\tilde{Y} = Y_1$.

Посмотрим на математическое ожидание этих оценок.

$$\mathrm{E}\,\bar{Y} = \mathrm{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}\,Y_i = \frac{1}{n} n\mu = \mu$$

$$\mathrm{E}\,\tilde{Y} = \mathrm{E}\,Y_1 = \mu$$

Обе оценки несмещенные.

При этом выборочное среднее является состоятельной оценкой по **закону больших чисел**. А вот первое значение выборки состоятельной не является, так как вне зависимости от размера выборки первое значение останется первым значением. Оно по *чистой случайности* может совпасть с μ, но это, понятно, исключение, подтверждающее правило.

Посмотрим на обратный пример. Рассмотрим нескорректированную выборочную дисперсию

$$\tilde{S}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - \bar{Y}\right)^2$$

Найдем математическое ожидание этой оценки.

$$\mathrm{E}\,\tilde{S}^2 = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(Y_i - \bar{Y}\right)^2\right] =$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{E}\left[Y_i^2 + \frac{1}{n^2}\left(\sum_{j=1}^{n} Y_j\right)^2 - \frac{2}{n}Y_i\sum_{j=1}^{n} Y_j\right] =$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\mathrm{E}\left(Y_i^2\right) + \frac{1}{n^2}\left(\sum_{k\neq j} E\left(Y_k Y_j\right) + \sum_{j=1}^{n} E\left(Y_j^2\right)\right) - \frac{2}{n}\left(E\left(Y_i^2\right) + \sum_{j\neq i} E\left(Y_i Y_j\right)\right)\right] =$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{n-2}{n}E\left(Y_i^2\right) - \frac{2}{n}\sum_{j\neq i} E\left(Y_i Y_j\right) + \frac{1}{n^2}\sum_{k\neq j} E\left(Y_k Y_j\right) + \frac{1}{n^2}\sum_{j=1}^{n} E\left(Y_j^2\right)\right] = *$$

Вспомним, что $\sigma^2 = \mathrm{E}\,Y^2 - \mu^2$, где $\mu = \mathrm{E}\,Y$. Также из независимости выборки следует $\mathrm{E}\left(Y_i Y_j\right) = \mu^2$ для $i \neq j$. Тогда

$$* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{n-2}{n}\left(\sigma^2 + \mu^2\right) - \frac{2}{n}(n-1)\mu^2 + \frac{1}{n^2}n(n-1)\mu^2 + \frac{1}{n^2}n\left(\sigma^2 + \mu^2\right)\right] =$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{n-1}{n}\sigma^2 + \left(\frac{n-2}{n} - \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n}\right)\mu^2\right] =$$

$$= \frac{n-1}{n}\sigma^2 \neq \sigma^2$$

Очевидно, что $\tilde{S}^2$ — смещенная оценка. Несмещенной оценкой является

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(Y_i - \bar{Y}\right)^2$$

Однако, так как при $n \to \infty$ $\frac{1}{n-1}$ и $\frac{1}{n}$ становятся неразличимы, то $\frac{S^2}{\tilde{S}^2} \to 1$. То есть $\tilde{S}$ — состоятельная оценка, но смещенная! Такие оценки еще называют **асимптотически несмещенными**.

Тестирование гипотез

Мы живем в некоторой **генеральной совокупности**, которую, в общем случае, мы не видим полностью. Реально мы имеем дело с конечными выборками из **ГС**.

Тестируя гипотезы, мы пытаемся на основе имеющейся выборки сделать какие-либо выводы касательно ГС. В частности, нас интересует вопрос, чему равны «истинные» значения параметров ГС. Рассмотрим процедуру тестования гипотезы на примере математического ожидания ГС.

1. В первую очередь мы должны сформулировать собственно гипотезы. Они **всегда** формулируются парами: от нулевой гипотезы[1] существенно зависит то, какую статистику в итоге мы строим, а от альтернативной — правило принятия решения об отвержении. Рассмотрим в качестве примера гипотезу о значении математического ожидания:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

[1]Нулевая гипотеза имеет такое название в силу исторических причин.

$$H_a : \mu \neq \mu_0$$

или

$$H_a : \mu > \mu_0$$

или

$$H_a : \mu < \mu_0$$

Первая альтернативная гипотеза дает нам двухсторонний тест, а остальные — односторонний.

Важно! В гипотезах фигурируют истинные значения параметров ГС, не оценки!

2. После формулирования гипотез нужно получить оценку интересующего нас параметра ГС. В нашем случае наилучшей оценкой является выборочное среднее $\bar{Y}$.
3. Далее надо сконструировать правило принятия решения об отвержении нулевой гипотезы. В качестве такового обычно используется отклонение оценки от ожидаемого значения μ_0. Если это отклонение «слишком» большое, то гипотеза считается отвергнутой.

   Как же строится такое правило? Тут следует учесть тот факт, что оценка параметра является **случайной величиной**, так что имеет смысл воспользоваться ее распределением. Так как оно, в общем

случае, будет не стандартным, удобно будет привести его к стандартизованному табличному виду при помощи расчета тестовой статистики.

В нашем случае этого можно добиться центрированием и нормализацией нашей оценки: вычтем из нее ожидаемое значение μ_0 и поделим на стандартное отклонение ошибки. Полученное значение будет тестовой статистикой.

Важно! Тестовая статистика рассчитывается в предположении **истинности** нулевой гипотезы. Поэтому построенная нами статистика будет иметь нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию.

Какое стандартное отклонение надо использовать? Если выборка достаточно большая и истинная дисперсия по ГС нам известна, то можно использовать ее. При этом мы получим так называемую z-статистику

$$z = \frac{\bar{Y} - \mu_0}{\sigma_{\bar{Y}}} \sim N(0, 1)$$

Но обычно нам известна лишь выборочная оценка $s_{\bar{Y}}$. При ее использовании мы получим t-статистику

$$t = \frac{\bar{Y} - \mu_0}{s_{\bar{Y}}}$$

При большом размере выборки $t \underset{\text{asy}}{\sim} N(0,1)$, а при малом $t \sim t(n-1)$.

4. После получения оценки статистики мы можем воспользоваться одним из трех способов принятия решения: найти критические значения соответствующего распределения, оценить p-значение и построить доверительные интервалы. Сначала нам нужно принять решение о том, какая вероятность ошибки первого рода $\mathrm{P}_{H_0}(H_1) \coloneqq \mathrm{P}(H_1 \mid H_0)$ для нас является допустимой. Выбранный уровень называется уровнем значимости α: мы договариваемся, что при отвержении нулевой гипотезы мы должны ошибаться не чаще, чем уровень значимости.

    1. Критические значения. Они находятся из соответствующих таблиц распределения. Они являются границами хвостов (или одного хвоста), суммарная площадь которых (или которого) равна уровню значимости. Интересующие нас значения зависят от того, какая альтернативная гипотеза нами принята.

        Если она двухсторонняя, то мы используем два значения для уровней значимости $\frac{\alpha}{2}$ и

$1 - \frac{\alpha}{2}$. Это связано с тем, что каждый из хвостов должен иметь площадь $\frac{\alpha}{2}$.

Заметим, что для нормального и t-распределения Стьюдента критические значение равны по абсолютному значению. Однако, в общем случае это не так: распределение χ^2, часто используемое на практике, несимметрично!

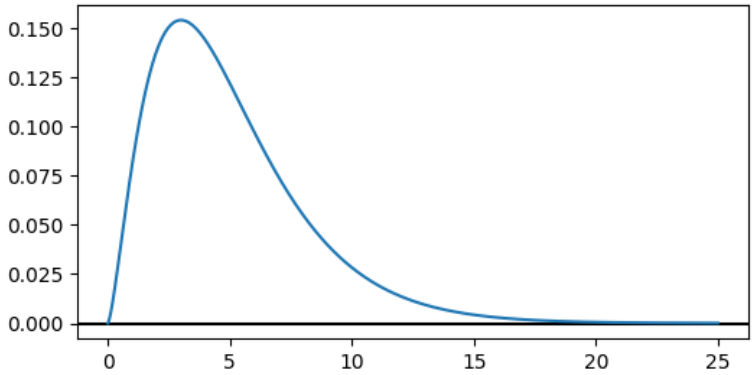
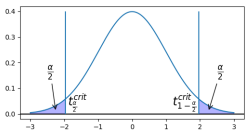
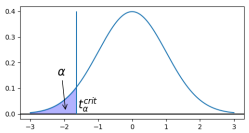
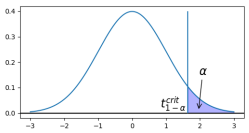


Рис. 1. Распределение χ^2

Если же она односторонняя, то мы берем значение t_α для левосторонней гипотезы (<) и $t_{1-\frac{\alpha}{2}}$ для правосторонней (>).

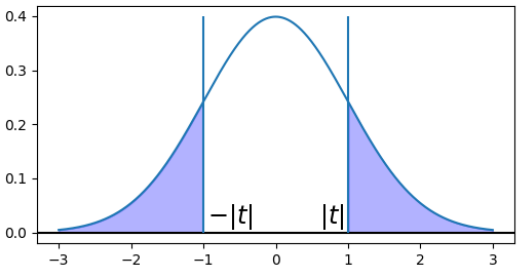
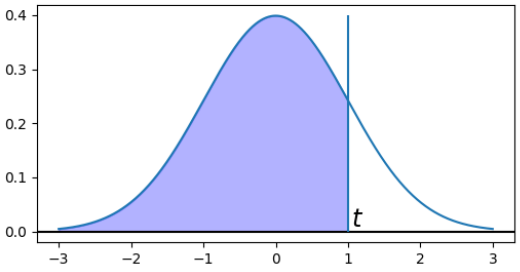
$H_0 : \mu = \mu_0$	отвергается, если	
$H_a : \mu \neq \mu_0$	$\lvert t \rvert > t^{crit}_{1-\frac{\alpha}{2}}$	
$H_a : \mu < \mu_0$	$t < t^{crit}_{\alpha}$	
$H_a : \mu > \mu_0$	$t > t^{crit}_{1-\alpha}$	

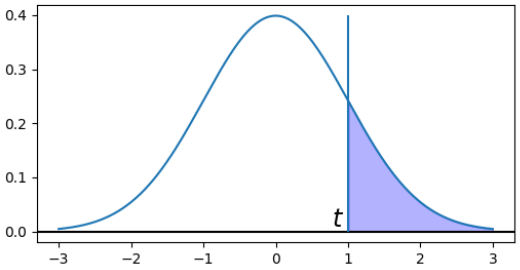
2. p-значение. Эти значения равны:
    1. вероятности того, что на случайной выборке новая оценка статистики будет больше текущей;
    2. наименьшему значению уровня значимости, при котором нулевая гипотеза все еще будет отвергаться.

В этом случае мы не ищем критические значения, а отсчитываем хвосты распределения от значения статистики. Если гипотеза двухсторонняя, то мы отражаем значение статистики относительно нуля и используем значение с его отражением для определения

границ хвостов. Если гипотеза односторонняя, то мы ничего не отражаем, а используем только текущую оценку, отсчитывая левый и правый хвост соответственно.

Если p-значение меньше уровня значимости, мы отвергаем нулевую гипотезу: отвергнув ее при текущем значении статистики мы ошибемся с меньшей вероятностью, чем мы себе разрешили!

$H_0 : \mu = \mu_0$	p-значения
$H_a : \mu \neq \mu_0$	
$H_a : \mu < \mu_0$	

$H_0 : \mu = \mu_0$	p-значения
$H_a : \mu > \mu_0$	

3. Доверительные интервалы. ДИ — некоторый диапазон значений, такой, что μ_0 в него попадает с некоторой заданной вероятностью.

   Строится ДИ следующим образом:

$$t_{\frac{\alpha}{2}} \leqslant \frac{\bar{Y} - \mu}{s_{\bar{Y}}} \leqslant t_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}} s_{\bar{Y}} \leqslant \bar{Y} - \mu \leqslant t_{1-\frac{\alpha}{2}} s_{\bar{Y}}$$

$$-\bar{Y} + t_{\frac{\alpha}{2}} s_{\bar{Y}} \leqslant -\mu \leqslant -\bar{Y} + t_{1-\frac{\alpha}{2}} s_{\bar{Y}}$$

$$\bar{Y} - t_{\frac{\alpha}{2}} s_{\bar{Y}} \geqslant \mu \geqslant \bar{Y} - t_{1-\frac{\alpha}{2}} s_{\bar{Y}}$$

$$\bar{Y} + t_{\frac{\alpha}{2}} s_{\bar{Y}} \leqslant \mu \leqslant \bar{Y} + t_{1-\frac{\alpha}{2}} s_{\bar{Y}}$$

   Из формулы ясно, что ДИ строятся для двухстронних гипотез. Последний переход основан на симметричности нормального распределения и распределения Стьюдента.

Тест на разность средних

Имеем две выборки с математическими ожиданиями μ_1 и μ_2 и дисперсиями σ_1^2 и σ_2^2. Мы хотим протестировать гипотезу $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ против $H_a : \mu_1 \neq \mu_2$.

Очевидно, что эти гипотезы эквивалентны $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ против $H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$. Понятно, что мы можем воспользоваться ранее рассмотренным тестом на равенство средних.

Вопрос возникает со стандартным отклонением:

- Если дисперсии **известны**, то

$$\mathrm{SE}\left[\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2\right] = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} - 2\rho\frac{\sigma_1}{\sqrt{n_1}}\frac{\sigma_2}{\sqrt{n_2}}$$

  Далее используем таблицы для нормального распределения.

- Если дисперсии **неизвестны**, то мы переходим к выборочным аналогам и t-статистике.
  - если выборки **независимы**, и мы знаем, что дисперсии **равны**, то

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$\mathrm{SE}\left[\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2\right] = \sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}$$

    Число степеней свободы $\upsilon = n_1 + n_2 - 2$.

- если выборки **независимы**, и мы знаем, что дисперсии **не равны**, то

$$\mathrm{SE}\left[\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2\right] = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

$$\upsilon = \frac{\left[\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right]}{\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1}\right)^2/(n_1 - 1) + \left(\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)^2/(n_2 - 1)}$$

- если выборки **зависимы** и имеют **одинаковый** размер, то **сначала** находим попарную разницу, получая единую выборку, для которой проводим тестирование.

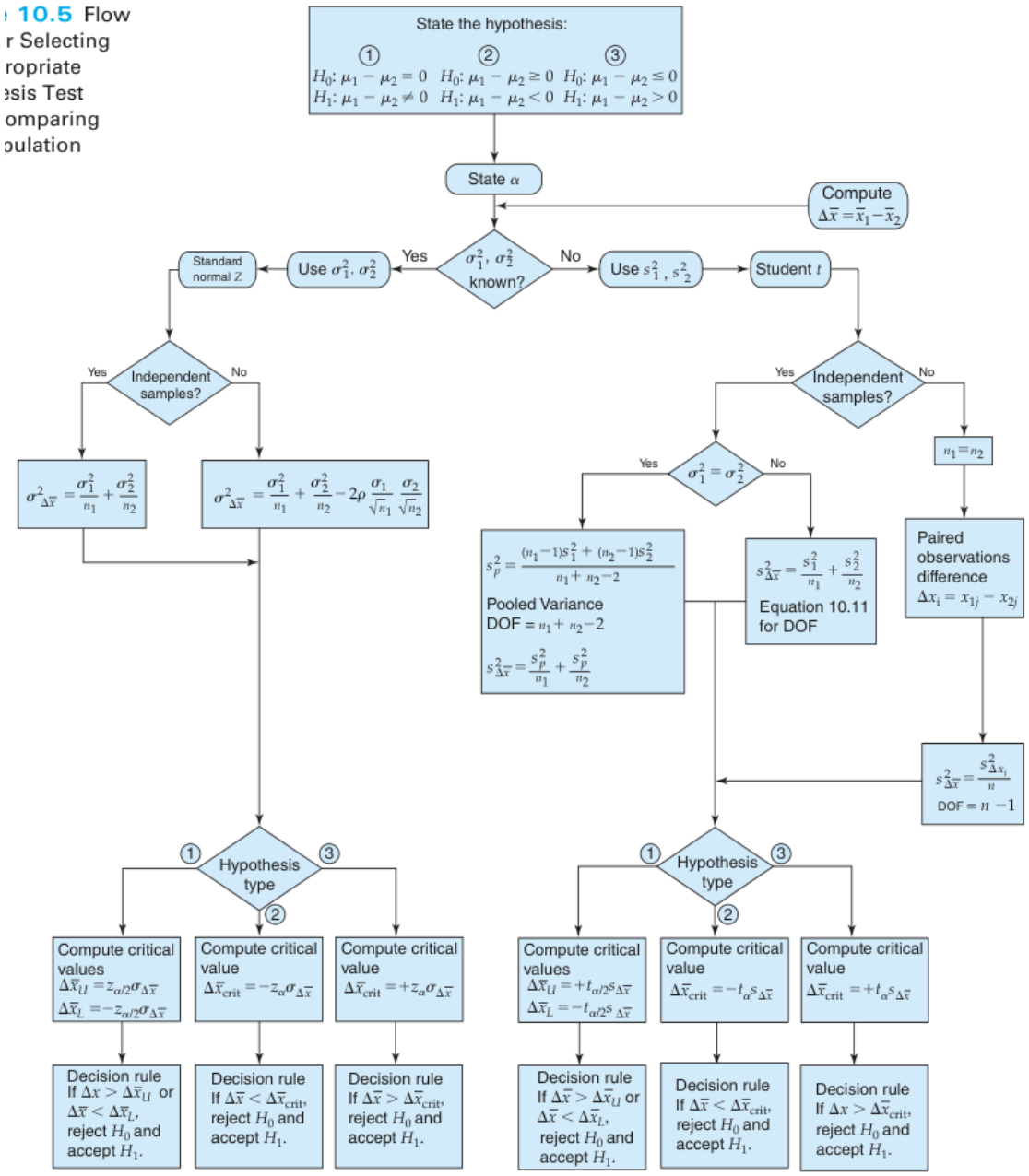


Рис. 2. Тестирование гипотез о разности средних

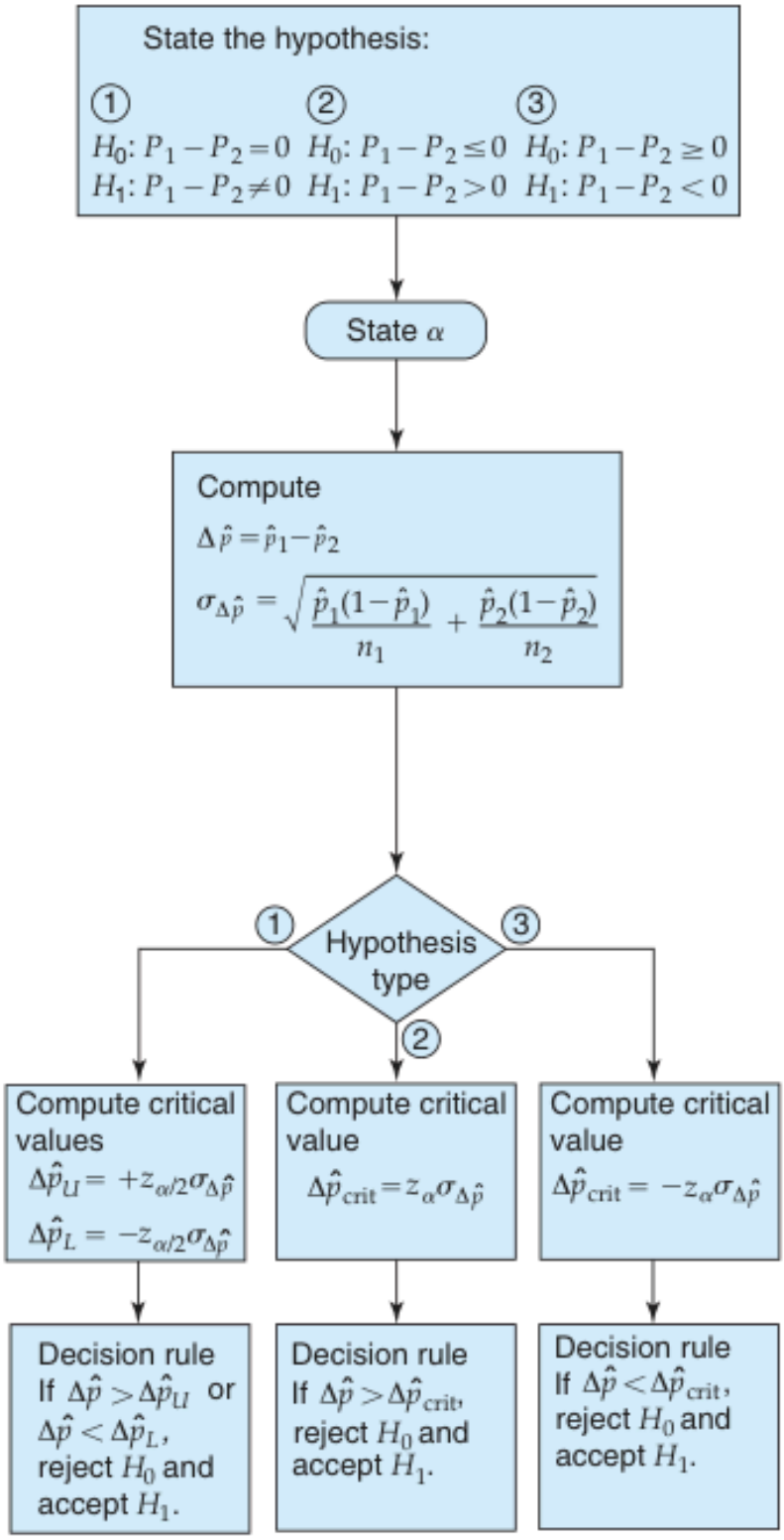


Рис. 3. Тестирование гипотез о долях

Тест на равенство дисперсии

$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$
$H_a : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ или $\chi^2 > \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$
$H_a : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$
$H_a : \sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 < \chi^2_{\alpha}(n-1)$

Размер и мощность теста

Размером теста называется вероятность ошибки первого рода:

$$\alpha = \mathrm{P}(H_1 \mid H_0)$$

Обычно мы сами выбираем размер, задавая желаемый уровень значимости. Но иногда нам дается некоторое правило принятия решения, для которого надо посчитать размер. В этом случае надо преобразовать правило принятия решения в статистику и найти соответствующее p-значение.

Мощностью теста называется величина, равная единице за вычетом вероятности ошибки второго рода:

$$\beta \coloneqq \mathrm{P}(H_0 \mid H_1)$$

Очевидно, что мощность рассчитывается в предположении об истинности **альтернативной** гипотезы, что накладывает требование задать корректное истинное зна-

чение параметра ГС (так как в нулевой гипотезе оно неверное).

Расчет мощности проводится следующим образом (на примере теста для среднего):

1. Записываем формулу для расчета вероятности неотвержения нулевой гипотезы **при условии справедливости** H_a

$$\beta = \mathrm{P}\left(t^{H_0}_{\alpha/2} < \frac{\bar{Y} - \mu_{H_0}}{SE} < t^{H_0}_{1-\alpha/2} \;\middle|\; H_a \right)$$

   где статистика и соответствующие критические значения рассчитываются, как и ранее, в условиях справедливости **нулевой** гипотезы.

   Действительно, мы пытаемся отвергнуть нулевую гипотезу при помощи статистики и критических значений, которые строятся в условиях справедливости H_0 и имеют соответствующее распределение.

2. Очевидно, что раз верной является альтернативная гипотеза H_a, то это распределение неверно. И, тем более, статистика, стоящая в формуле вероятности, не будет иметь нужного распределения.

   Для исправления этого нужно преобразовать выражение внутри вероятности так, чтобы статистика стала иметь нужное распределение.

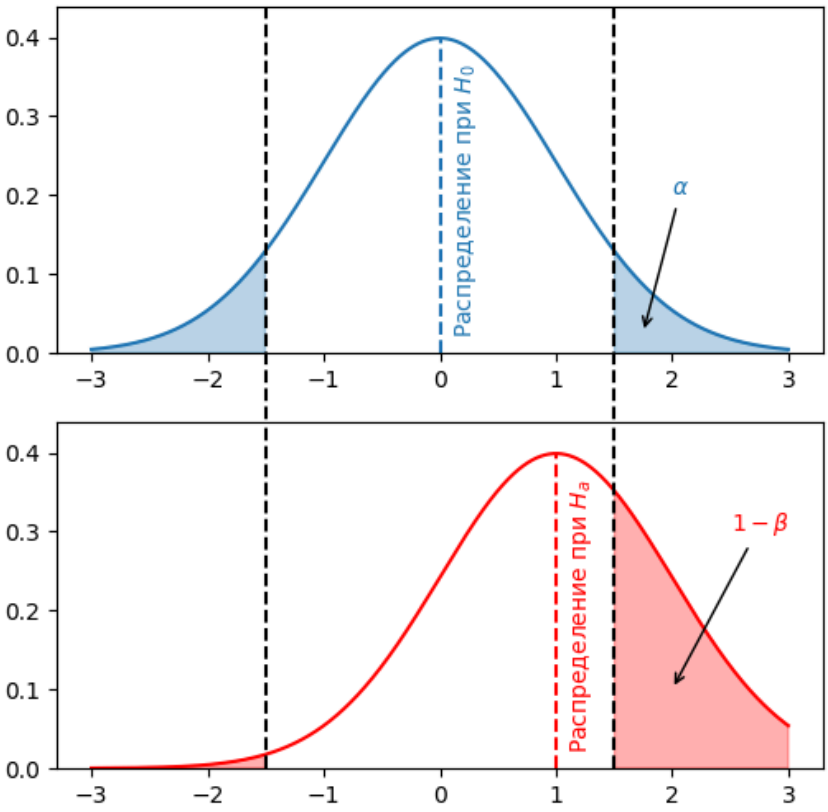
При этом **все** элементы статистики, какие только возможно, должны соответствовать новому истинному значению: если, например, дисперсия рассчитывается на основе истинного значения, то она также должна быть пересчитана.

Например, на приведенном рисунке «правильное» матожидание равно 1, а дисперсия не изменилась. Чтобы привести все к нужному виду, вычтем разницу между «правильным» и «неправильным» матожиданием, не забывая нормировать разницу, если нужно. Это не повлияет на вероятность, но зато статистика будет иметь нужное распределение.

$$\beta = \mathrm{P}\left(t_{\alpha/2}^{H_0} < \frac{\bar{Y} - \mu_{H_0}}{SE} < t_{1-\alpha/2}^{H_0} \;\middle|\; H_a \right) =$$

$$= \mathrm{P}\left(t_{\alpha/2}^{H_0} - \frac{\Delta\mu}{SE} < \frac{\bar{Y} - \mu_{H_0} - \Delta\mu}{SE} < t_{1-\alpha/2}^{H_0} - \frac{\Delta\mu}{SE} \;\middle|\; H_a \right)$$

3. Итоговым значением мощности будет площадь хвостов **нового** распределения, ограниченных границами области неотвержения **нулевой** гипотезы, полученными по **старому** распределению. Графически это выглядит как построение нового графика распределения поверх старых границ правила. Численно это единица за вычетом рассчитанной выше вероятности β.


0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
Распределение при H_0
α
Распределение при H_a
$1-\beta$